



MET-AWS12

自动气象监测系统

系统组成

- 空气温湿度传感器 x1
- 风速传感器 x1
- 风向传感器 x1
- 雨量传感器 x1
- 水位传感器 x1
- 土壤温湿度盐度传感器 x3
- 图像传感器 x1
- 数据采集器 x1
- 无线传输 x1
- 太阳能供电系统 x1
- 安装支架 x1
- 采集软件 x1

产品简介

自动气象站能够构建区域气候与植物物候监测网络，实现各点位气象要素温度、湿度、风向、风速、降雨量、图像、水位等指标的实时监测。

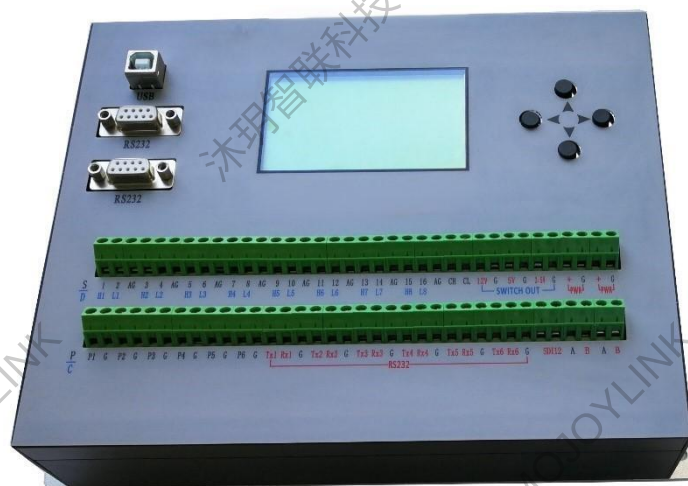
主要研究贴近地气层与土层同作物群体之间相互作用所形成的一种局地气候。该监测网络站主要由数据采集器和多种传感器组成，可根据用户需求自由选配多种传感器，实现各点位气象要素温度、湿度、风向、风速、降雨量、图像、水位等指标的实时监测。广泛应用于农田、保护地（温室、大棚）、水域、山地、防护林等多种场景，其中以农田对农业生产的意义更为广泛。



产品特点

- 精度高、可以连接任何电信号的环境监测类传感器，可以根据用户需要定制系统；
- 传感器采用插拔式设计，节省接线时间，安装方便；
- 带液晶显示屏，可方便现场查看实时数据；
- 通过 USB 接口与计算机进行数据通信；
- 可支持 GPRS 等无线通讯方式，可组网观测；
- 支持中心站软件，数据可在线查询、自动上传等；
- 采用一体化设计，运行稳定可靠，插上电源即可工作；
- 中文可视化程序设置界面，操作简单方便；
- 下载数据文件为 TXT 或 Excel 格式，方便后期处理；
- 功耗低，采用太阳能可为系统供电；
- 适合于野外及恶劣环境下连接观测，可以根据需要把系统安装在三脚支架或铁塔的任何高度上。

DAU-2016A 数据采集器



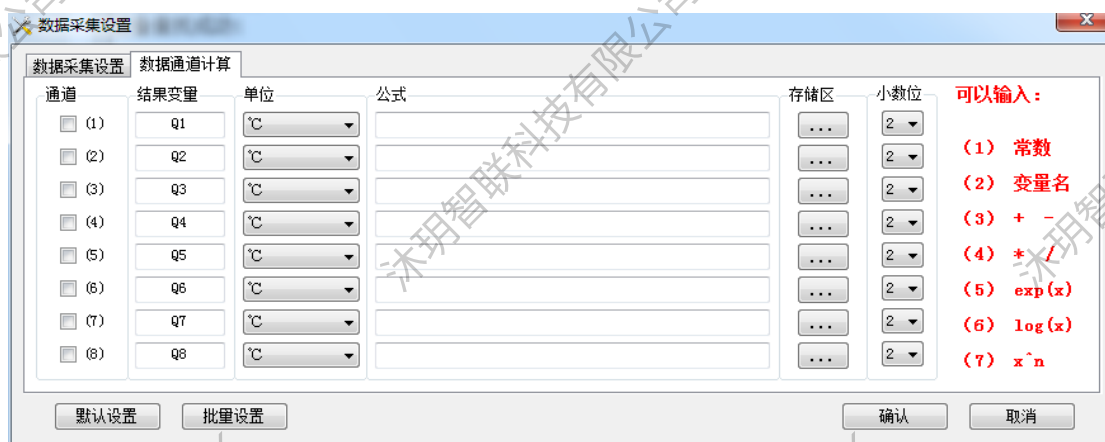
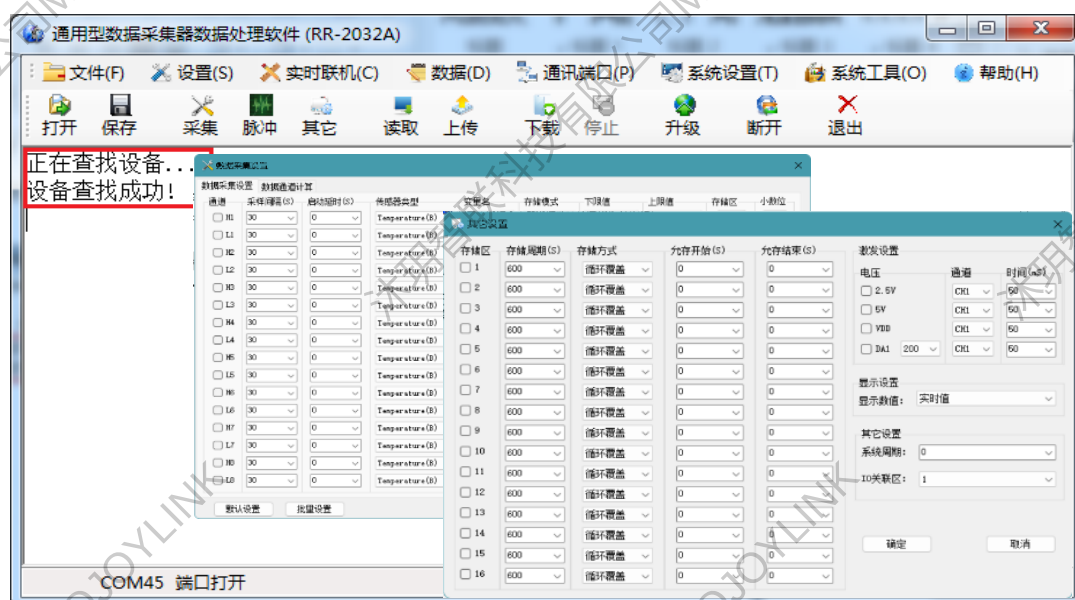
参数规格	
模拟通道	16 个单端或 8 个差分
脉冲或数字通道	6 个
计算通道	最多 22 个
采样频率	1Hz
电压输入量程	±30mV、±300mV、0~2.5V、0~5V、热电偶、电阻测量、可选
模数 (A/D) 转换	最高 24 位，其他可选
准确度 (25°C)	± (0.05%读数+0.025%量程)
脉冲频率输入量程	0~1000 Hz
通信接口	RS232、USB，带防护机箱。
数字信号采集接口	SDI12, RS485, Modbus 协议
串口扩展输入通道	带串口扩展功能，可级联



传感器电源激发通道	3 个，分别为 2.5v, 150mA, 5V, 150mA 和 电源电压
存储形式	平均值，最大值，最小值，累加值
计算公式	加减乘除、多项式、指数、对数等
显示	带 LCD 显示（尺寸 7×4cm）和按键（4 个功能按键），显示屏支持中英文显示
内存	支持外置 SD 存储卡，最大支持 32G
电源电压	7-30V DC，带正负极反接保护
电源功耗	休眠时小于 0.6mA，采样时小于 60mA；
工作温度	-40~80℃
工作湿度	0~100%（无水汽凝结）

工作湿度	0~100%（无水汽凝结）
------	---------------

可提供 3G/4G/5G、WiFi、loRa、Zigbee、北斗等无线数据传输方式





MET-AWS-TH14 空气温湿度传感器

自主研发生产的 MET-AWS-TH14 高精度空气温湿度传感器，使用热敏电阻作为空气温度传感元件，使用湿敏电容作为空气湿度传感元件组成温湿度探头。在室内或室外使用时需将温湿度探头安装在气象百叶箱或防辐射罩内，以消除太阳辐射对空气温度测量的误差，并保护传感器，以防被雨水淋坏。该传感器一致性较好，主要用于气象梯度观测，研究近地面层温度微变化。



温度部分

传感器类型	热敏电阻，10K Ω @25℃；
温度量程	-45~65℃；
精度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
响应时间	< 10s，90%响应；
长期稳定性	< $\pm 0.1^{\circ}\text{C}/\text{年}$ 。

湿度部分

湿度量程	0~100%；
精度	$\pm 2\%$ ；
响应时间	< 30s，90%响应；
长期稳定性	< $\pm 1\%/\text{年}$ ；
输出信号	0~1VDC。

整体

探头尺寸	105 长×20mm 直径；
探头重量	< 50g；
传感器防护	不锈钢网状过滤器；
电源	7~30VDC；
功耗	< 15mA。



MET-AWS-WS30 风速传感器

自主研发生产的 MET-AWS-WS30 风速传感器体积小，结构简单，启动风速小，测量精度高，能直接与数据采集器相连接，实现自动观测的功能。传感器采用磁簧开关结构，无需外接电源即可产生一个与风速成正比的脉冲频率。



主要参数	
测量范围	0~60 m/s;
启动风速	< 0.5 m/s;
精度	±0.5 m/s;
输出信号	脉冲;
风杯外径	12cm;
尺寸	50 mm 旋转直径×250mm 高;
重量	113g。

MET-AWS-WD30 风向传感器

自主研发生产的 MET-AWS-WD30 风向传感器为电位器式传感器。启动风速小，测量精度在±5°范围内，可与数据采集器相连接实现自动观测。



主要参数	
测量范围	0~360°;
启动风速	< 0.5 m/s;
感应部位	平衡风向标，旋转直径为 24 cm;
精度	±5°;
阻尼系数	0.2;
输出信号	电压输出（数据采集器提供激发电压）;
尺寸	240 mm 旋转直径×250mm 高;
重量	170g。



MET-AWS-R3665 雨量传感器

MET-AWS-R3665 翻斗式雨量传感器是通过记录翻斗的翻转次数来计算得到雨量的大小，数据采集器通过脉冲输入通道记录翻斗的翻转次数，可实现雨量自动观测。



主要参数	
传感器类型	翻斗式/磁力开关；
量程	0~700mm/h；
精度	±2%；
分辨率	0.2mm；
工作温度	0~50℃；
环境湿度	0~100%；
雨量筒直径	200mm 直径×220mm 高；
重量	300g。

DS-2DF5225 图像传感器

提供区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测

提供补光阵列，照射距离最远可达白光补光 30 m，红外补光 100 m

提供加热玻璃，有效除雾

提供超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR

支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

支持网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石

支持 IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准

支持防腐蚀：满足 WF2、NEMA 4X、C5-M，防熏蒸（磷化氢）

支持 360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转）





支持配置全功耗和低功耗模式，全功耗模式功耗 23W，低功耗模式功耗低至 6W，平均功耗 17.9W；支持通过定时和低电配置休眠任务，定时 30 分钟唤醒，休眠保活状态功耗低至 0.4W

支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务

支持 4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容 3G（移动、联通、电信）

内置 GPS 定位模块，支持 OSD 显示安装位置经纬度信息

内置 64 GB EMMC 存储

传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS

宽动态：120dB 超宽动态

支持视场角：水平视场角 55°- 2.5° (广角-望远)

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG

支持 RS-485：采用半双工模式，支持 HIKVISION 电池电量协议

支持网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据

供电方式：DC12V

工作温湿度：-30°C-65°C；湿度小于 90%

材质：高分子高强度防腐蚀材料

可支持太阳能供电系统，保证设备无光照条件下，工作 10 天以上

尺寸：Ø217 × 326.4 mm

重量：3.8 Kg



H-TIDE-S05 温度压力传感器

H-TIDE-S05 型压力温度记录仪是一款可外部供电和内部电池自供电的压力水温测仪器，可用于长期记录压力（水深）和温度，全不锈钢结构。

水位记录仪包含了水位及温度传感器，内置大容量非易失性存储器及高容量长寿命锂电池，所有功能都集成在直径 24mm 的金属外壳的仪器内，适合地表水、地下水及海洋环境的水位测量。

- 压力

测量范围：0-200 米

精度：±0.05%FS

分辨率：0.005%FS

- 温度

温度测量范围：-20℃~100℃

温度分辨率：0.05℃

温度传感器精度：±0.2℃

- 存储

记录频率：1~5760 分钟

内部电池寿命：10 年（记录一次/60 分钟）

内存容量：>30000 条记录

实时时钟：<±5min/year

工作温度：-10℃~80℃

贮存温度：-20℃~85℃

- 电源





电压: (5~30) VDC(外部电源); 3.6V DC (内部电池)

输出方式: RS485 接口, MODBUS-RTU 协议

MET-AWS-STE3 土壤温湿盐传感器

自主研发生产的 MET-AWS-STE3 探头用于测量土壤水分、温度、盐分三参数值, 还可测量介电常数实部及介电常数虚部值, 为土壤水分和盐分数据的校正提供基础数据。



主要参数		
体积含水量	测量范围	0~饱和
	分辨率	0.1%
	精度	3%
电导率	测量范围	0~23dS/m (2.3S/m)
	分辨率	0.01 dS/m@0~7 dS/m; 0.05 dS/m@7~23 dS/m
	精度	±10% @ 0~7 dS/m
温度	测量范围	-40~50°C
	分辨率	0.1°C
	精度	±1°C
介电常数	量程	1~80
整体	供电	3.6~15VDC
	功耗	静态 0.3mA, 测量 10mA
	输出	SDI-12
	测量频率	70MHz
	工作温度	-40~50°C
	尺寸	104×35×16mm
	探针长度	51mm



DTU4G 远程传输设备

- 采用高性能工业级无线模块
- 支持 4G/5G，支持多频段（移动、联通、电信）传输
- 低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗
- 采用金属外壳，保护等级 IP30，金属外壳和系统安全隔离，适合于工控现场的应用
- 宽电源输入（DC 5~36V）
- 支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
- 支持根据域名和 IP 地址访问中心
- 内嵌标准的 TCP/IP 协议栈，支持透明数据传输
- 耗电低，带自动重上线、短信设置等功能，含 3 年流量卡。



SOLAR-240 太阳能供电系统

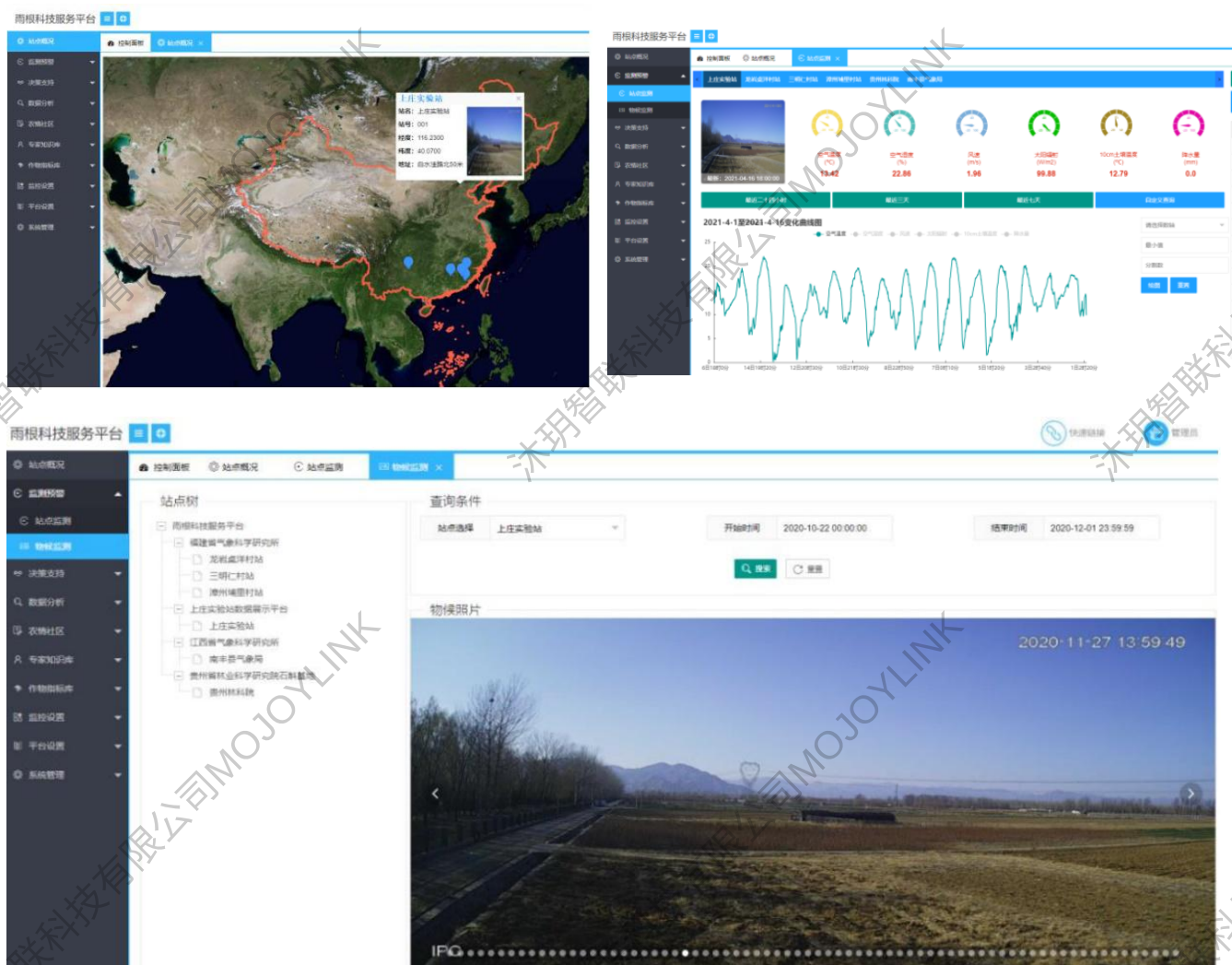
- 带 20A 充电控制器
- 340W 太阳能电池板
- 240AH 充电电池
- 带安装附件
- 保证设备无光照条件下，工作 10 天以上
- 安装支架：用于整个系统的组装，采用不锈钢材质，3 米，提供预制水泥基座，占地满足 1 立方米以内。

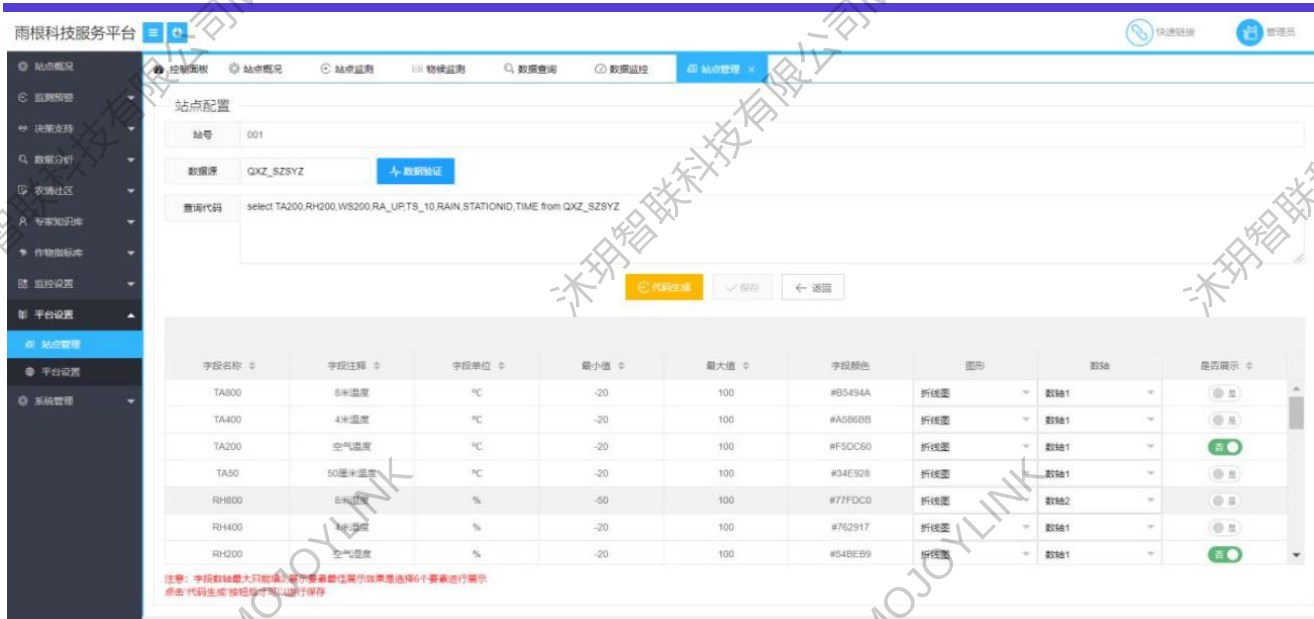




气象监测云平台

基于网站及手机 app 开发的数据展示及查询系统，可连接用户数据库。网页展示多站点 24 小时、3 天、7 天数
据变化曲线图（也可自定义展示时间段）。查询某时间范围内的物候照片展示，支持数据查询及自定义下载，可对
数据无线传输情况进行报警。





平台特点

- 自动识别平台内多站点信息，站点数据 1000，并进行平台内多站点管理
- 自动识别站点经纬度信息，卫星图或标准图展示平台内各站点分布
- 多类型，多系统数据的接收管理功能
- 多站点数据统计和编辑功能，可同步分析处理数据
- 提供数据插补和数据异常点剔除等多种数据处理功能
- 管理员可设置用户账号，控制每个用户账号的权限，账户三级管理

技术架构与开发能力：

主要基于 B/S 架构，确保系统的可访问性和维护性。

支持安卓、苹果和鸿蒙系统的移动端 H5 开发，适应多样化的用户设备需求。

支持的用户数 10000 人，确保大规模数据处理和用户管理；并发用户数 500 人，保证系统的高效响应。

本综合数据管理和分析平台通过先进的技术架构和功能设计，能够有效支持新一轮环境监测行动和多种科研项目，实现数据的高效管理和深入分析，为用户提供了一个强大的工具来提升项目执行效率和成果质量，以满足：

- (1) 解决支撑新一轮环境监测行动相关的第三方数据接入和集成处理、异构数据的一体化组织管理、基于权限的数据检索查询与质量评价，为系统应用提供数据支撑、公开评价提升资料质量监督和利用水平。包括第三方数据



接入集成、数据资源管理、数据查询与评价等功能。

(2) 实现对第三方系统数据的自动化动态接入交换、集成处理任务开发和调度监控，实现多来源异构数据的快速接入、动态集成处理和组织管理。

(3) 基于统一数据模型，实现对平台不同来源数据的统一存储组织、分类分级和资源目录、安全备份、服务发布、导入输出等数据管理相关功能。对用户个人数据空间，为自身项目在平台形成的数据、上传的本地数据、通过平台获取数据的管理、内部共享提供权限控制的管理功能。

(4) 基于角色控制和数据分类分级，实现对平台和项目运行形成信息资料、成果报告、规章制度、标准规范等各类基础信息的查询检索和基于项目特点的推荐，提供对项目形成的成果报告等资料的用户评价等功能，提升成果质量监督和利用水平。

应用场景与优势：

该平台适用于环境监测、能源管理、科学研究等领域，尤其适合需要处理大量异构数据和高级数据分析的项目。

系统提供的高度自动化和智能化数据处理能力，能大幅提升数据管理的效率和质量，支撑复杂的数据分析需求。

灵活的用户管理和权限设置功能，保证数据的安全性和项目团队的协作效率。